МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»
Тема: Разработка собственной игры.

Студент гр. 4345 Черепанов И.А.

Преподаватель Шестопалов Р.П.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы

Разработать игру в соответствии с поставленным заданием.

Задание

1. Создать класс(ы) игры, который реализует основной цикл игры, и которому передаются команды от пользователя. Игровой цикл состоит из следующих шагов:
    1. Начало игры
    2. Запуск уровня
    3. Ход игрока. Ход, атака или применение заклинания.
    4. Ход союзников - если имеются
    5. Ход врагов
    6. Ход вражеской базы и башни - если имеются

    Все взаимодействие должно происходить через классы игры.
2. Реализовать систему сохранения и загрузки игры. Пользователь должен иметь возможность сохранить игру в любой момент. Пользователь должен иметь возможность загружаться при запуске программы (или выбрать новую), либо во время игры. Сохранения должны оставаться в консистентном состоянии между запусками игры.
3. Добавить обработку исключительных ситуаций для загрузки/сохранения, например, невозможность записать в файл, нельзя загрузиться так как файл не существует или в нем некорректные данные.

Выполнение работы

Логика загрузки и сохранения описана в UML-диаграмме классов (см. рис. 1).

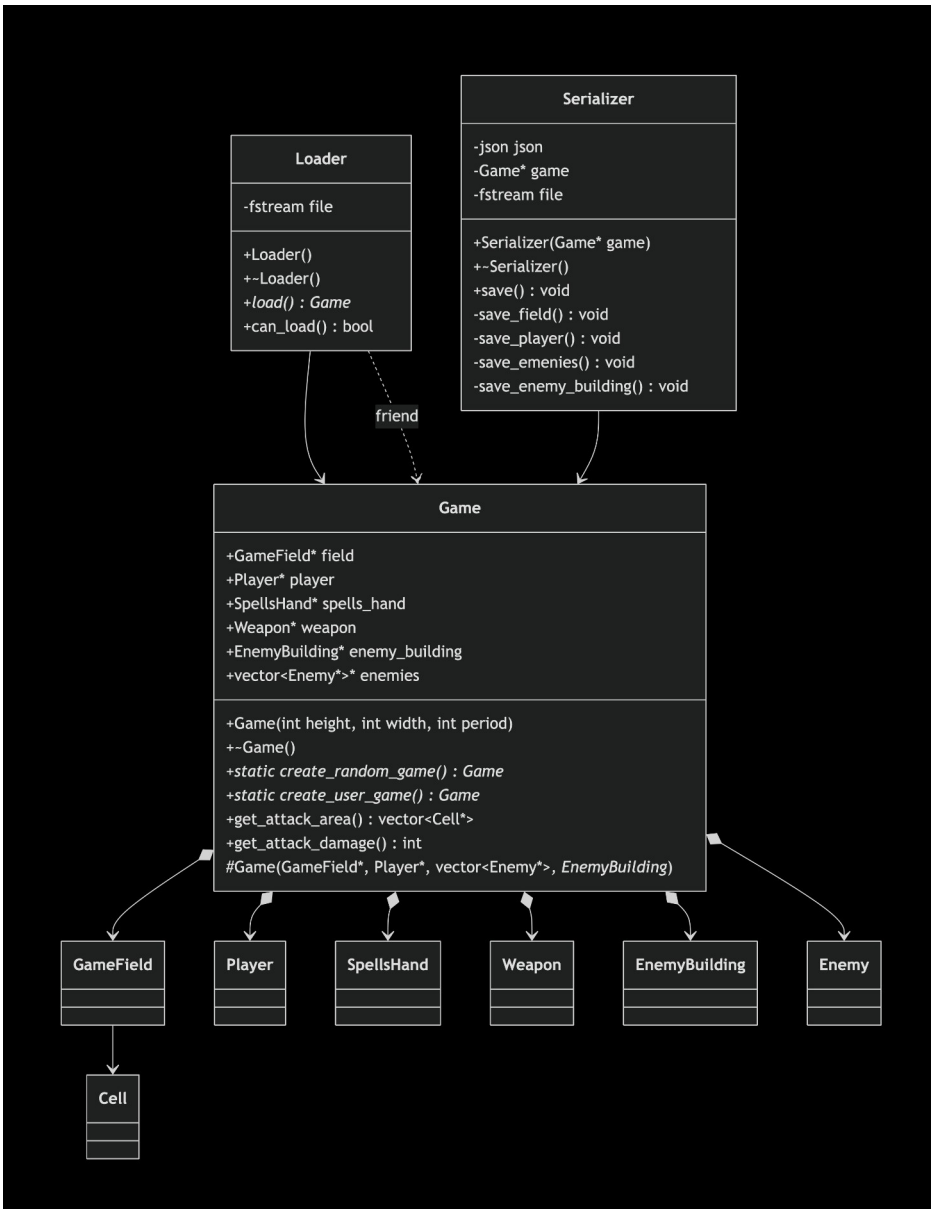

Рисунок 1 — uml диаграмма классов.

Для визуализации процесса отдельно были написаны классы отображения с использованием библиотеки ncurses (см. Рис 2).

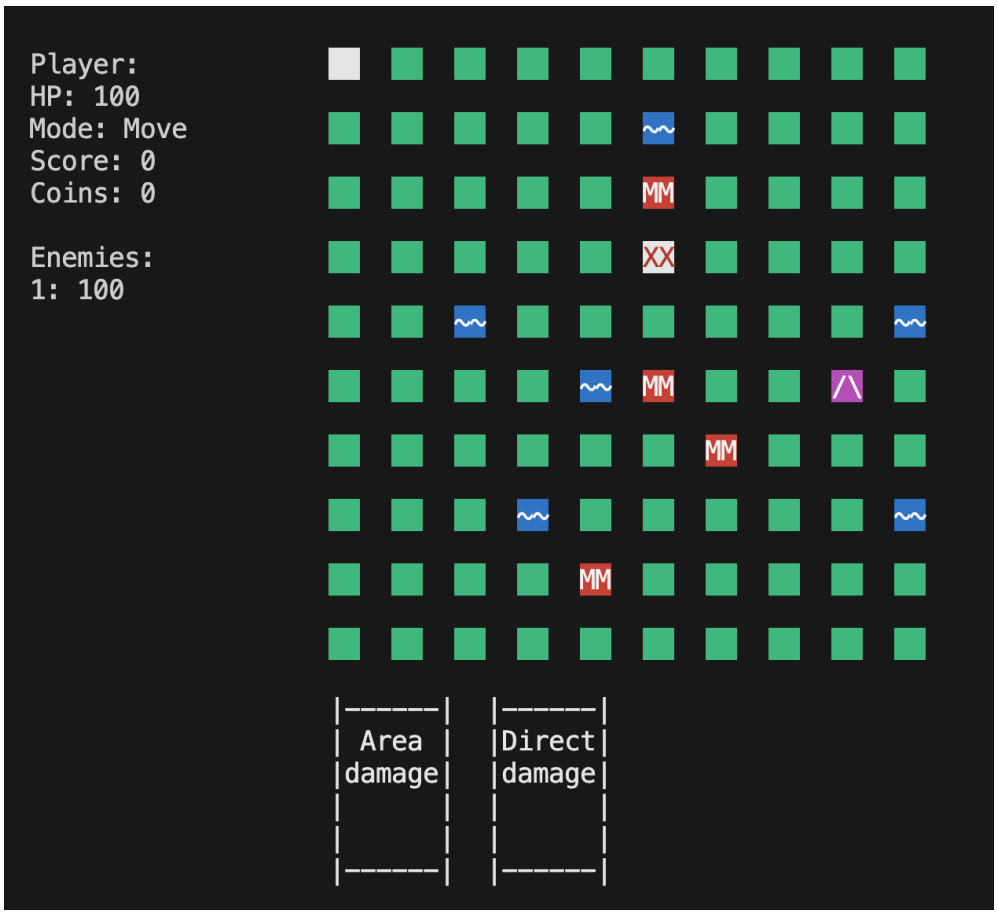

Рисунок 2 — визуализация работы программы.